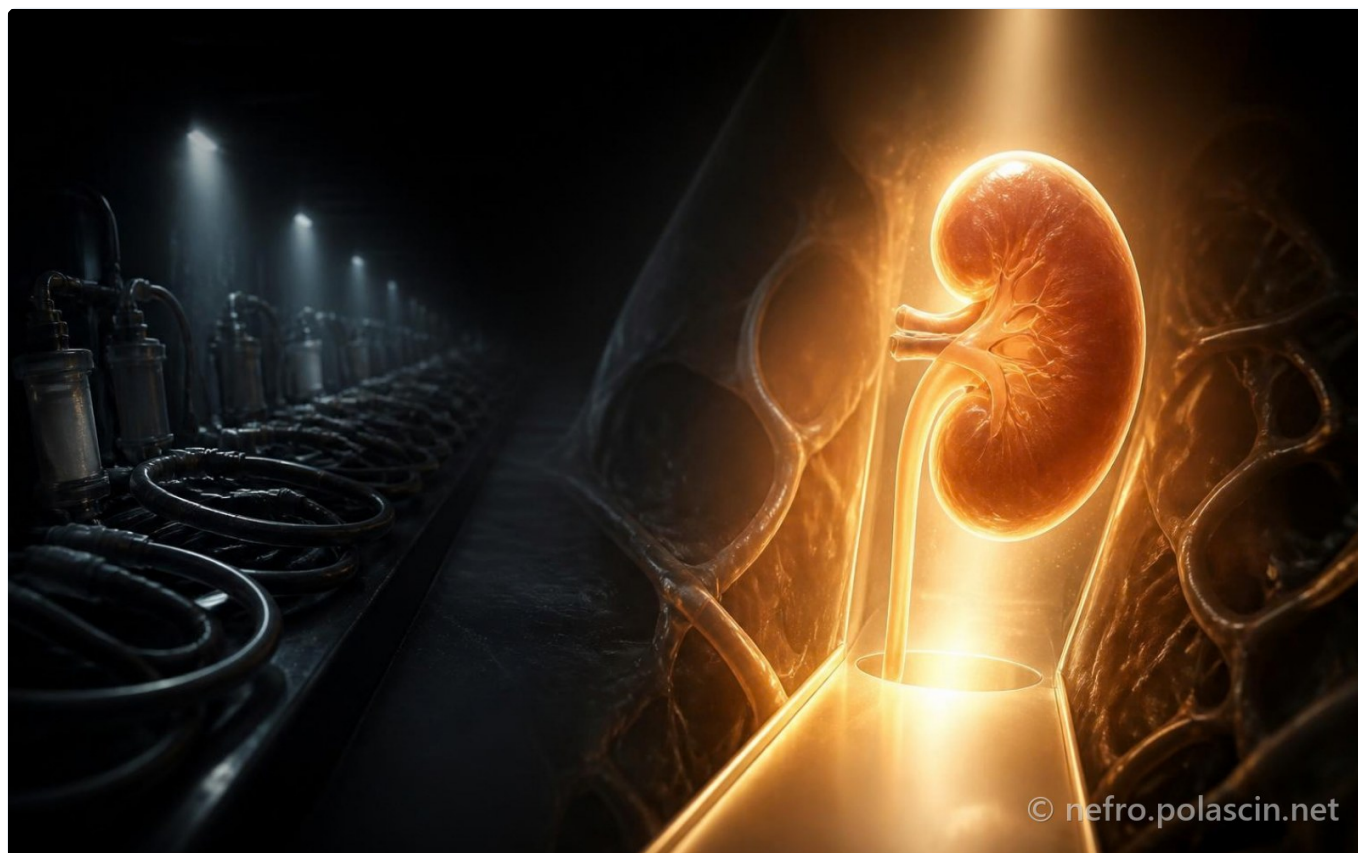


Preemptívna transplantácia - optimálny spôsob náhrady funkcie obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Preemptívna transplantácia nie je skratkou navyše — je cestou, ktorá dialyzačné obdobie obchádza celé.

Transplantácia obličky predstavuje optimálny spôsob náhrady funkcie obličiek u pacientov s chronickým zlyháváním obličiek (CKD – chronic kidney disease). Z pohľadu prežívania pacientov, kvality života aj ekonomickej efektívnosti prekonáva hemodialýzu aj peritoneálnu dialýzu. Benefit transplantácie je zrejmý naprieč všetkými vekovými skupinami v porovnaní s pacientmi na čakacej listine.

Preemptívna transplantácia je transplantácia vykonaná *pred* zahájením akejkoľvek dialyzačnej liečby. Tento prehľad vychádza z českého odborného článku prof. MUDr. Tomáša Reischiga, Ph.D. (Postgraduální nefrologie, 2026) a sumarizuje dostupné dôkazy, vrátane ich limitácií.

Výhody preemptívnej transplantácie - čo hovoria observačné štúdie

Viacere rozsiahle observačné štúdie a registrové analýzy identifikovali dĺžku dialyzačnej liečby pred transplantáciou ako významný rizikový faktor zvýšenej mortality a zlyhania štepu – a to pri transplantácii od živého aj zosnulého darcu.

Súhrnne platí, že preemptívna transplantácia je asociovaná s **nižšou mortalitou a lepším prežívaním štepu** v porovnaní s transplantáciou vykonanou po začatí dialýzy. Toto pozorujú dve recentné metaanalýzy aj jednotlivé registrové štúdie z USA, Francúzska a ďalších krajín. Napríklad vo francúzskom registri (viac ako 20 000 pacientov) bolo desaťročné prežívanie štepu pri preemptívnej transplantácii 80 % oproti 61 % pri transplantácii po začatí dialýzy – pričom signifikantný rozdiel bol zistený aj pri veľmi krátkej dobe dialýzy (menej ako 6 mesiacov).

Podobné výhody boli pozorované aj pri **preemptívnej retransplantácii**: novšie registrové analýzy z USA a Francúzska ukazujú nižšiu mortalitu a lepšie prežívanie štepu v porovnaní s retransplantáciou po dialýze, aj keď staršie práce prinášali nejednoznačné výsledky, najmä pri skorom (do 12 mesiacov) zlyhaní prvého štepu.

V súlade s týmito dátami KDIGO odporúčania považujú preemptívnu transplantáciu (s preferenciou od živého darcu) za silné odporúčanie s vysokou kvalitou dôkazov (stupeň 1A).

Obmedzenia dôkazovej bázy - čo treba mať na pamäti

Je nevyhnutné zdôrazniť, že **všetky dostupné štúdie majú observačný charakter**. Randomizovaná štúdia porovnávajúca dĺžku dialyzačnej liečby pred transplantáciou nie je eticky uskutočniteľná. Observačné dáta sú preto zaťažené viacerými typmi skreslenia:

- **Lead-time bias (skreslenie načasovania sledovania):** Pacienti po preemptívnej transplantácii sú sledovaní od skoršieho časového bodu ako pacienti transplantovaní po dialýze. Toto asymetrické zahrnutie predtransplantačného obdobia môže nadhodnocovať benefit preemptívnej transplantácie. Austrálska registrová analýza naznačila, že po korekcii na lead-time bias nebol rozdiel v prežívaní pacientov po preemptívnej transplantácii od živého darcu oproti veľmi krátkej dobe dialýzy štatisticky významný.
- **Selektčné skreslenie:** Pacienti indikovaní k preemptívnej transplantácii sú spravidla mladší, s menej závažnými komorbiditami, s polycystickou chorobou obličiek a s vyšším socioekonomickým statusom. Napriek korekcii na dostupné kovariáty zostáva pravdepodobné reziduálne skreslenie.
- **Heterogenita štúdií:** Definície, populácie a metodiky sa medzi štúdiami líšia, čo sťažuje priame porovnania.

Napriek týmto obmedzeniam je konzistencia nálezov naprieč desiatkami štúdií a dvoma metaanalýzami relevantná. Kauzálny mechanizmus je biologicky plauzibilný, hoci definitívny dôkaz chýba.

Možné mechanizmy benefitu

Prečo je preemptívna transplantácia asociovaná s lepšími výsledkami? Navrhovaných mechanizmov je viacero, hoci ich relatívny podiel nie je definitívne objasnený:

- **Prevenca kardiovaskulárnych komplikácií dialýzy:** Hemodialyzačné procedúry sú asociované so subklinickými epizódami segmentárnej myokardiálnej ischemie, kumulatívnou fibróznou prestavbou myokardu a poklesom systolickej funkcie ľavej komory. Podobné hemodynamické efekty boli popísané aj pri peritoneálnej dialýze. Prevencia expozície dialýze môže znižovať kardiovaskulárnu mortalitu.
- **Urémia a systémový zápal:** Dlhodobá urémia vedie k malnutrícii, chronickému zápalu a kostnej chorobe, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú výsledky transplantácie.
- **Imunologické faktory:** Niektoré pilotné štúdie naznačili nižší výskyt akútnej rejekcie pri preemptívnej transplantácii od živého darcu, čo nebolo konzistentne potvrdené pri transplantáciách od zosnulých darcov ani novšími metaanalýzami.
- **Lead-time bias** (viď vyššie) – čiastočne prispieva k zdanlivému benefitu.

Načasovanie preemptívnej transplantácie

KDIGO odporúčajú preemptívnu transplantáciu pri **eGFR < 10 ml/min/1,73 m²**, prípadne skôr pri prítomnosti symptómov terminálneho zlyhania obličiek. Toto je v súlade s odporúčaniami Českej transplantačnej spoločnosti.

Transplantácia pri vyššej reziduálnej funkcii (eGFR > 10–20 ml/min/1,73 m²) nevedie k ďalšiemu zlepšeniu výsledkov – prežívanie štepu aj mortalita sú porovnateľné v pomerne širokom rozsahu eGFR pri preemptívnej transplantácii (< 10 ml/min/1,73 m² až > 20 ml/min/1,73 m²). Príliš skoré zahájenie náhrady funkcie obličiek (vrátane transplantácie) nie je odôvodnené – randomizovaná štúdia IDEAL nepreukázala benefit skorého zahájenia hemodialýzy.

Zastúpenie preemptívnych transplantácií v praxi

Napriek priaznivej dôkazovej báze zostáva zastúpenie preemptívnych transplantácií v celosvetovom meradle nízke:

- V USA: okolo 9 % pri transplantáciách od zosnulého darcu a 33 % od živého darcu (stagnujúce zastúpenie).
- V Európe (ERA register, 2023): preemptívnu transplantáciu zahájilo náhradu funkcie obličiek len 6 % pacientov (19 % zo všetkých transplantácií), s výraznými rozdielmi medzi krajinami. V rokoch 2000–2019 bol v Európe zrejмый rastúci trend (zo 7 % na 18 %).
- V Českej republike: podmienky sú teoreticky priaznivé vďaka krátkej čakacej dobe (medián 5 mesiacov v roku 2024). Napriek tomu zaostáva preemptívne zaradenie pacientov na čakaciu listinu – iba v niektorých centrách je preemptívne zaradených aspoň 30 % pacientov. Dlhodobé skúsenosti transplantáčného centra FN Plzeň ukazujú, že systematickou edukáciou a spoluprácou s dialyzačnými strediskami možno dosiahnuť preemptívne zastúpenie presahujúce 25 %.

Prekážky a cesty k zvýšeniu počtu preemptívnych transplantácií

Kľúčovými prekážkami sú nedostatočná a príliš neskorá edukácia pacientov a ich ošetrojúcich lekárov. Ďalšie bariéry zahŕňajú neskoré odoslanie pacienta do transplantáčného centra, dlhé čakacie doby (tam, kde existujú), zdĺhavé vyšetrovanie živých darcov a nedostatok orgánov od zosnulých darcov.

Odporúča sa zahájenie edukácie pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m² a výber metódy náhrady funkcie obličiek pri eGFR < 20 ml/min/1,73 m². Malá randomizovaná štúdia preukázala, že posilnená starostlivosť stredným zdravotníckym personálom zameraná na opakovanú edukáciu vedie k zvýšeniu počtu preemptívnych transplantácií aj peritoneálnych dialýz.

Záver

Preemptívna transplantácia – od živého aj zosnulého darcu – je asociovaná s nižšou mortalitou a lepším prežívaním štepu v porovnaní s transplantáciou vykonanou po začatí dialýzy. Tento záver je konzistentný naprieč rozsiahlymi observačnými štúdiami a dvoma metaanalýzami, pričom KDIGO ho hodnotia ako silné odporúčanie s vysokou kvalitou dôkazov (1A).

Zároveň platí, že tieto dáta majú inherentné obmedzenia observačných štúdií vrátane lead-time bias a selekčného skreslenia. Optimálne načasovanie je pri eGFR < 10 ml/min/1,73 m² – transplantácia pri vyššej reziduálnej funkcii neprináša ďalší benefit. Zvýšenie podielu preemptívnych transplantácií si vyžaduje systematickú a včasnú edukáciu pacientov aj lekárov primárnej a sekundárnej starostlivosti.

Zdroj: Reischig T. Preemptivní transplantace – optimální způsob náhrady funkce ledvin. *Postgraduální nefrologie* 2026;24(2):3–8. [Odkaz na zdroj](#).

Slovenské spracovanie a odborná redakcia: MUDr. Ľubomír Polaščín. Článok sumarizuje kľúčové body zdrojového prehľadu; niektoré číselné údaje (napr. percentá prežívania) pochádzajú priamo z registrových štúdií citovaných v pôvodnom texte a sú uvedené pre ilustráciu, nie ako definitívne populačné hodnoty.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=preemptivna-transplantacia-optimalny-sposob-nahrady-funkcie-ledvin> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.